

14/05/2019

COMPITO RO

ESERCIZIO 1. Dato il seguente problema di programmazione lineare rispondere alla seguenti domande senza risolvere direttamente:

$$\begin{aligned} \min & 2x_1 + x_2 - x_3 \\ & x_1 + 3x_2 - 2x_3 \leq 8 \\ & 2x_1 - x_2 + 4x_3 \geq 6 \\ & x_1 \in R, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- a) $\bar{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ può essere una soluzione di base ammissibile?
- b) Può esistere un vertice della regione ammissibile del problema con x_1 e x_2 strettamente positivi?
- c) Può esistere una soluzione ottima del problema con x_1 e x_2 strettamente positivi?
- d) Potreste applicare l'algoritmo del Simpleso Duale per risolvere il problema? Se no, quali condizioni lo renderebbero applicabile?

ESERCIZIO 2. Risolvere il seguente problema di programmazione lineare con l'algoritmo Primale-Duale partendo dal punto iniziale duale $y^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \min & x_1 - x_2 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 6 \\ & x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

COMPITO RO

ESERCIZIO 1. Dato il seguente problema di programmazione lineare rispondere alla seguenti domande senza risolvere direttamente:

$$\begin{aligned} \min & 2x_1 + x_2 - x_3 \\ & x_1 + 3x_2 - 2x_3 \leq 8 \\ & 2x_1 - x_2 + 4x_3 \geq 6 \\ & x_1 \in R, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

- a) $\bar{x} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ può essere una soluzione di base ammissibile?
- b) Può esistere un vertice della regione ammissibile del problema con x_1 e x_2 strettamente positivi?
- c) Può esistere una soluzione ottima del problema con x_1 e x_2 strettamente positivi?
- d) Potreste applicare l'algoritmo del Simpleso Duale per risolvere il problema? Se no, quali condizioni lo renderebbero applicabile?

ESERCIZIO 2. Risolvere il seguente problema di programmazione lineare con l'algoritmo Primale-Duale partendo dal punto iniziale duale $y^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned} \min & x_1 - x_2 \\ & 2x_1 - x_2 \leq 6 \\ & x_1 + x_2 \geq 1 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0 \end{aligned}$$

$$\min 2x_1 + x_2 - x_3$$

$$x_1 + 3x_2 - 2x_3$$

$$\leq 8$$

$$2x_1 - x_2 + 4x_3$$

$$\geq 6$$

$$x_1 \in \mathbb{R} \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0$$

ESATE 14-09

1a) $(2, 1, 1)$ SBA?

$$2 + 3 - 2 = 3 < 8$$

$$4 - 2 + 4 = 6$$

NON AMMISSIBILI

1b)

$$x_1 > 0$$

$$x_2 > 0$$

$$x_3 = 0$$

$$x_1 + 3x_2 = 8$$

$$2x_1 - x_2 = 6$$

$$x_1 > 0$$

$$x_2 = 2x_1 - 6$$

$$x_1 + 6x_1 - 18 = 8$$

$$7x_1 = 24 \rightarrow x_1 = 24/7$$

$$x_2 = \frac{2 \cdot 24}{7} - 6 = \frac{48 - 42}{7} = \frac{6}{7} > 0$$

Sì

1.1 ✓

W (1,0) ✗

DUALE

$$\max 8x_1 + 6x_2$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2 \\ 3x_1 - x_2 \leq 1 \\ -2x_1 + 4x_2 \leq -1 \end{cases}$$

$$x_1 \leq 0 \quad x_2 \geq 0$$

$$x_1 > 0 \Rightarrow s_1 = 0$$

$$x_2 > 0 \Rightarrow s_2 = 0$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2 \\ 3x_1 - x_2 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 \leq 0 \\ x_2 \geq 0 \end{cases}$$

⇓

1ª regola + 2ª regola

$$2x_1 = 4$$

$$3x_1 - x_2 = 1$$

$$x_1 = \frac{4}{3} \quad \text{Ma } x_1 \leq 0$$

⇒ ~~IMPOSSIBILE~~
CONTRADDIZIONE

min cx

$$Ax \geq b$$

$$x \geq 0$$

max cy

$$Ay \leq c$$

$$y \geq 0$$

$$x_1 = 4$$

$$x_1 = \frac{4}{3}$$

$$x_1 = 2 - 2x_2$$

$$6 - 6x_2 - x_2 = 1$$

$$6 - 3x_2 = 1 \quad -3x_2 = -5$$

$$x_2 = \frac{5}{3}$$

$$x_2 = 2 - \frac{2 \cdot 5}{3} < 0$$

NO

1.2

1d) Forme Standard ($x_1 = \bar{x}_1 - x_4$)

$$\min \quad 2x_1 + x_2 - x_3 - 2x_4$$

$$\text{s.t.} \quad x_1 + 3x_2 - 2x_3 - x_4 + x_5 = 8$$

$$2x_1 - x_2 + 4x_3 - 2x_4 - x_6 = 6$$

TABLEAU

	2	1	-1	-2	0	0
8	1	3	-2	-4	1	0
6	2	-1	4	-2	0	-1

↙

	2	1	-1	-2	0	0
8	1	3	-2	-4	1	0
-6	-2	1	-4	2	0	1

Per assicurare al semplice duale dovranno avere la regola con tutti termini positivi (ammissibilità duale).

In questo caso abbiamo $b_3 < 0$ e $a_{i3} < 0$
 $\Rightarrow$ problema unbounded

ES 2

$$\min x_1 - x_2$$

$$y^0 = (0, 0)$$

$$\text{s.t. } 2x_1 - x_2 \leq 6$$

$$x_1 + x_2 \geq 1$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \leq 0$$

PORTA A STANDARD:

$$\min x_1 + x_2$$

$$\text{s.t. } \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 - x_2 - x_4 = 1 \end{cases}$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

DUALE

$$\max 6y_1 + y_2$$

$$\text{s.t. } 2y_1 + y_2 \leq 1$$

$$y_1 - y_2 \leq 1$$

$$y_1 \leq 0$$

$$-y_2 \leq 0$$

$y \in \mathbb{R}$

vincoli saturati in $y^0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$0 < 1 \quad \text{sd}_3 = 1 \Rightarrow x_1 = 0$$

$$0 < 1 \quad \text{sd}_2 = 1 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$0 = 0 \quad \text{sd}_3 = 0$$

$$0 = 0 \quad \text{sd}_4 = 0$$

PRIMALE RISTRETTO:

$z = -1$

$$\min \quad 3x_1 + 5x_2$$

$$\text{s.t.} \quad x_3 + s_1 = 6$$

$$-x_4 + s_2 = 1$$

$$x_3, x_4, s_1, s_2 \geq 0$$

TABLEAU:

		0	0	1	1
x_3	6	1	0	1	0
x_4	1	0	-1	0	1

		x_3			
		$\downarrow$			
	-R	-1	1	0	0
s_1	6	1	0	1	0
s_2	1	0	-1	0	1

		1	0	1	1	0
x_3	6	1	0	1	0	
s_2	1	0	-1	0	1	

OTTIMO P.R.

$$z^* = -1 \neq 0$$

$$\begin{matrix} x_3 \\ x_4 \\ s_1 \\ s_2 \end{matrix} \begin{vmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow$ valore
avanti

DUALE RISTRETTO

$$\max \quad 6\pi_1 + \pi_2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{matrix} \pi_1 \\ -\pi_2 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{matrix} \leq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = 6$$

$\Rightarrow$ primo vincolo
saturato

$$s_2 = 1$$

$\Rightarrow$ quarto vincolo
saturato

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \pi_1^* = 0 \\ \pi_2^* = 1 \end{bmatrix}$$

Calcolo θ

$$A^T T^* = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Solo la prima componente $\bar{e} > 0 \Rightarrow \theta = \left\{ \frac{1}{1} \right\} = 1$

~~non~~
~~ITERAZIONE~~

$$y^{(1)} = y^{(0)} + \theta T^* = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Seconda ITERAZIONE

vincoli saturati in $y^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$1 = 1 \quad Sd_1 = 0 \quad \text{--- cancellato ---}$$

$$-1 < 1 \quad Sd_2 = 2 \Rightarrow x_2 = 0$$

$$0 = 0 \quad Sd_3 = 0$$

$$-1 < 0 \quad Sd_4 = 1 \Rightarrow x_4 = 0$$

P. R.

$$\begin{array}{l} \min S_1 \\ 2x_1 + x_3 = 6 \\ x_1 + S_1 = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc} & x_1 & x_3 & S_1 \\ \hline 6 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}$$

$\Rightarrow$

$$\begin{array}{c|ccc} -1 & -\phi & 0 & 0 \\ \hline 6 & 2 & 1 & 0 \\ \rightarrow 1 & \textcircled{1} & 0 & 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|ccc}
 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 x_3 = 4 & 0 & 1 & -1 \\
 x_1 = 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
 \text{optimo} & 1 \\
 \hline
 z^* = 0 & 1
 \end{array}$$

La soluzione primale $X = (1, 0)$

duale

$$Y = (0, 1)$$

con funzione obiettivo $z = 1$ è ottima

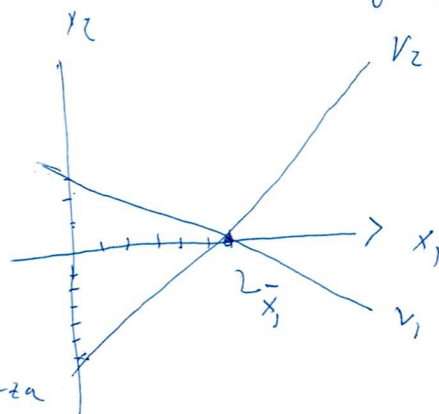
$$\begin{aligned}
 1) \quad & \begin{cases} \text{Min } z = 2x_1 - 3x_2 - x_3 \\ \text{s.v.} \quad x_1 + 2x_2 \leq 6 & v_1 \\ \quad \quad x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 6 & v_2 \\ \quad \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

a) Verificare se $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3$ sono soluzioni di base ammissibili

$$\bar{x}_1 = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \bar{x}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \bar{x}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$\bar{x}_1$ è ammissibile inoltre i 2 vincoli sono soddisfatti all'uguaglianza $\Rightarrow \bar{x}_1$ è S.B.A.

$\bar{x}_2$ $v_1: 2 \leq 6$ è ammissibile
 $v_2: 8 > 6$ ma i vincoli non sono soddisfatti all'uguaglianza



Abbiamo # componenti positive ≥ 2 non è una S.B.A.

$\bar{x}_3$ $v_1: 1 \leq 6$
 $v_2: 7 > 6$ non è una S.B.A.

b) dato il problema

$$\text{Min } z = 2x_1 + 3x_2 - x_3$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 6$$

$$x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 6$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \leq 0 \quad x_3 \leq 0$$

Può esistere una soluzione ottima con x_3 in base?